

Intergenerational Theoretical Model with Formal and Informal Employment

December 19, 2025

1 Introducción

Condicion donde las funciones de utilidad indirecta son iguales:

$$\left(\frac{y_{t-1} + \frac{e_t}{1+r_2}}{y_{t-1} + \frac{e_t}{1+r_1}}\right)^\alpha \left(\frac{(1+r_2)y_{t-1} + e_t}{(1+r_1)y_{t-1} + e_t}\right)^{1-\alpha} = 1$$

Si usamos que $\ln(a+b) \approx \ln a + \frac{b}{a}$ cuando $b \ll a$

$$\ln(1+r_2) + \frac{e_t}{(1+r_2)y_{t-1}} \sim \ln(1+r_1) + \frac{e_t}{(1+r_1)y_{t-1}}$$

Usando la aproximacion $\ln(1+r) = r$

$$r_2 + \frac{e_t}{(1+r_2)y_{t-1}} \sim r_1 + \frac{e_t}{(1+r_1)y_{t-1}}$$

$$r_2 - r_1 \sim +\frac{e_t}{(1+r_1)y_{t-1}} - \frac{e_t}{(1+r_2)y_{t-1}}$$

$$\ln \frac{1+r_2}{1+r_1} \approx \frac{r_2 - r_1}{(1+r_1)(1+r_2)}. \quad (1)$$

$$y_{t-1}^* \approx \frac{e_t}{(1+r_1)(1+r_2)}. \quad (2)$$

Desde comienzos de los años ochenta, una extensa literatura documenta un aumento sustantivo en la desigualdad salarial en economías desarrolladas y en desarrollo. En particular, los salarios de los trabajadores altamente calificados han crecido de manera desproporcionada, mientras que los de menor calificación se han estancado o disminuido (véase, por ejemplo, Lawrence F. Katz and Murphy (1992), Juhn, Murphy, and Pierce (1993) y Krusell, Ohanian, Ríos-Rull, and Violante (2000)). Un resultado clave, enfatizado por Juhn, Murphy,

and Pierce (1993), es que este aumento en la desigualdad se observa incluso dentro de grupos definidos por educación y experiencia, lo que sugiere que no responde únicamente a diferencias continuas en escolaridad, sino a cambios en los retornos asociados a componentes específicos del capital humano.

Un primer canal que sustenta este mecanismo es la emergencia de economías tipo *superstars*. La globalización y el cambio tecnológico han desplazado la demanda hacia firmas altamente productivas e intensivas en capital humano especializado, generando elevados *markups* y una menor participación del trabajo en el valor agregado (Autor, Dorn, Lawrence F Katz, Patterson, and Van Reenen 2020). En este contexto, el acceso a determinados segmentos del mercado laboral —más que incrementos marginales en habilidades— determina saltos significativos en los ingresos, de modo que pequeñas diferencias en capital humano solo se traducen en grandes diferencias salariales una vez superados ciertos umbrales.

Un segundo canal, particularmente relevante, es que los ingresos en la cola superior reflejan predominantemente retornos al capital humano y no al capital financiero. Utilizando datos administrativos que vinculan firmas con sus propietarios, Smith, Yagan, Zidar, and Zwick (2019) muestran que una fracción sustantiva del ingreso de los principales perceptores proviene de utilidades empresariales asociadas a habilidades inalienables y trabajo emprendedor. Estos retornos aumentan no solo por mayores niveles de productividad individual, sino también por una mayor apropiación del valor agregado una vez que los individuos acceden a posiciones de control o liderazgo económico.

Finalmente, una extensa literatura documenta que el cambio tecnológico y la automatización refuerzan el sesgo hacia habilidades altas y amplifican la polarización salarial (Afonso, Sequeira, and Almeida 2023; Behar 2025). En nuestro marco, estos fenómenos se manifiestan a través de la reasignación sectorial: a bajos niveles de capital humano, el ingreso informal domina y presenta retornos limitados, mientras que, una vez alcanzados ciertos niveles de inversión, el ingreso formal pasa a predominar y se remunera a un precio significativamente mayor. Como resultado, la relación entre capital humano e ingresos es convexa en sentido agregado, pero está caracterizada por cambios discretos en los retornos y no por una elasticidad creciente y suave.

Esta evidencia es consistente con la idea de que los retornos al capital humano no aumentan de manera suave y proporcional a lo largo de la distribución de habilidades, sino que presentan cambios discretos asociados al acceso a determinados segmentos del mercado laboral. En particular, la entrada a ocupaciones altamente especializadas, al sector formal o a posiciones de control económico puede implicar saltos significativos en los ingresos, más allá de incrementos marginales en habilidades observables. En este sentido, las diferencias salariales reflejan no solo cantidades acumuladas de capital humano, sino también la existencia de umbrales que determinan su valorización en el mercado.

El aumento en los retornos al capital humano, especialmente en los tramos altos de la distribución de ingresos, puede tener efectos importantes tanto sobre la movilidad intergeneracional como sobre la desigualdad económica. La evidencia empírica, reflejada en la denominada Great Gatsby Curve, muestra que economías con mayor persistencia intergeneracional tienden a ser más desiguales ((Corak 2013; Bouchard St-Amant, Marceau, and Garon 2024)). Este patrón sugiere que la estructura de los retornos al capital humano, especialmente cuando crece en los tramos altos de ingreso, puede generar desigualdad contemporánea y, a su vez, afectar la transmisión de ventajas económicas entre generaciones.

En este contexto, Solon (2004) muestra que aumentos globales en los retornos al capital humano en la generación de los hijos, en conjunto con un mayor nivel de desigualdad, incrementan la elasticidad intergeneracional del ingreso, siguiendo la teoría de la curva de Gatsby. Sin embargo, en su enfoque no evalúan el impacto del cambio de la tasa de retornos del capital humano en la desigualdad por medio de la transmisión intergeneracional, sino que asumen un aumento exógeno de la desigualdad y además la inmovilidad económica se produce independientemente de si los padres anticipan o no el cambio en los retornos, sin un rol explícito para las decisiones de inversión parental como mecanismo generador de desigualdad y persistencia.

Siguiendo un enfoque similar al planteado por Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018), nuestro modelo también genera implicancias comparables: el ingreso del hijo es convexo respecto al capital humano parental y se observan dinastías económicas, donde los padres con mayores ingresos tienden a invertir más en sus hijos que los padres de menores ingresos, reduciendo así la movilidad económica en los tramos altos. La diferencia clave radica en el origen de estas implicancias. Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018) argumentan que existen complementariedades en la producción de capital humano, es decir, que el capital humano parental aumenta la productividad no solo en el mercado laboral, sino también en la producción del capital humano de los hijos. En contraste, nuestro modelo sugiere que las implicancias de ingresos convexos en el capital humano y la formación de élites económicas surgen de diferencias en los retornos del capital humano a partir de ciertos niveles de ingreso.

Esta distinción también se refleja en los efectos sobre la movilidad intergeneracional. En Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018), los cambios en la tasa de retorno del capital humano en el mercado simplemente expanden la distribución de ingresos sin afectar la elasticidad intergeneracional de ingresos (IGE), dado que, al aumentar la tasa, todas las familias incrementan proporcionalmente sus inversiones en los hijos. En contraste, en nuestro modelo los retornos del capital humano varían según tramos específicos de ingreso, de modo que un cambio en un tramo, manteniendo constantes los demás, sí afecta tanto la distribución de ingresos como la IGE, en línea con la Great Gatsby Curve.

Así, mientras que para Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018) un componente

central de la Gatsby Curve son las complementariedades parentales, centradas en la elasticidad de transmisión que impacta simultáneamente la distribución de ingresos y la movilidad, en nuestro enfoque lo esencial son las diferencias en los retornos de mercado del capital humano a lo largo de la distribución de ingresos. De hecho, mientras que su modelo plantea que un aumento en la desigualdad salarial puede, pero no necesariamente, ir acompañado de menor movilidad intergeneracional, nuestro modelo sostiene que la desigualdad de ingresos está directamente asociada a una reducción de la movilidad entre generaciones.

Proponemos un modelo teórico de movilidad intergeneracional inspirado en el trabajo seminal de Becker and Tomes (1979) y en las simplificaciones introducidas por Solon (1999). A diferencia de estos enfoques, nuestro modelo permite que los retornos al capital humano invertido por los padres varíen a lo largo del nivel ingresos, reflejando cambios discretos en la valoración del capital humano en el mercado laboral.

Como resultado, el problema de inversión parental presenta no convexidades asociadas a la presencia de regímenes de retornos diferenciados al capital humano. En particular, el padre enfrenta un régimen de bajos retornos para niveles reducidos de inversión y un régimen de altos retornos una vez que se supera un determinado umbral. En este contexto, existe un nivel de ingreso del padre donde es indiferente entre realizar una inversión que lo mantiene en el régimen de bajos retornos y una inversión que le permite acceder al régimen de altos retornos. Dado este punto de indiferencia, los niveles intermedios de inversión entre ambos regímenes resultan estrictamente dominados y no son elegidos en equilibrio. Esta estructura existe un punto de bifurcación donde pequeñas variaciones en el ingreso del padre pueden inducir ajustes discretos y de gran magnitud en la inversión en capital humano del hijo.

Este mecanismo es conceptualmente análogo al que surge en modelos clásicos de impuestos no lineales (Burtless and J. Hausman 1978; J. A. Hausman 1985), como el programa de impuesto negativo a la renta (NIT). En dichos modelos, la introducción de transferencias con tasas marginales discontinuas genera conjuntos presupuestarios no convexos, de modo que existen intervalos de horas trabajadas que nunca contienen un óptimo global bajo curvas de indiferencia convexas.¹ De manera similar, en nuestro marco la presencia de umbrales en los retornos al capital humano implica que ciertos niveles intermedios de inversión parental están estrictamente dominados, concentrando las decisiones en regímenes de baja o alta inversión. Este patrón contribuye a la formación de dinastías económicas y a una reducción de la movilidad intergeneracional, particularmente en los tramos altos de la distribución de ingresos.

¹Esto es diferente a los modelos de Bunching (Saez 2010), dado que bajo impuestos progresivos con tasas marginales crecientes generan conjuntos presupuestarios convexos, los cuales poseen una única solución global, la que puede estar justo en el kink de tasas marginales, mientras que en conjuntos presupuestarios no convexos el kink no constituye una solución global bajo ninguna configuración de parámetros asumiendo curvas de indiferencia convexas.

2 Modelo

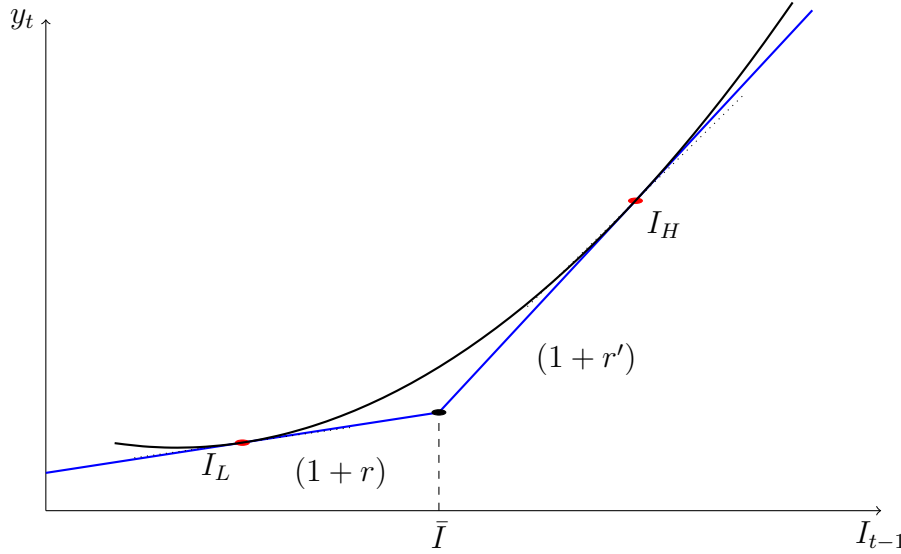
Considere una familia con dos generaciones. El padre vive en el periodo $t - 1$ y decide cómo asignar su ingreso entre consumo propio e inversión en el capital humano de su hijo, quien vive en el periodo t . Una mayor inversión hoy se traduce en mayores ingresos del hijo en el futuro.

En el caso más simple, el ingreso del hijo aumenta de manera proporcional con la inversión del padre: cada unidad adicional invertida genera el mismo retorno marginal, independientemente del nivel de inversión. En este entorno, cambios en el retorno a la inversión en capital humano afectan a todas las familias de forma similar y no alteran cualitativamente las decisiones óptimas entre agentes.

Este trabajo explora un mecanismo distinto. Suponga que los retornos a la inversión en capital humano no son constantes, sino que aumentan a partir de cierto umbral de inversión. En particular, a partir de un nivel $\bar{I}$, cada unidad adicional invertida genera un retorno marginal mayor que antes.

Este cambio introduce una no linealidad en la tecnología de transmisión intergeneracional de ingresos. Cuando el padre posee utilidad concava en el consumo e ingresos del hijo, las curvas de indiferencia son convexas.

Como se ilustra en la Figura 2, la aplicación de un kink en el retorno de mercado del capital humano puede generar comportamientos disruptivos y cambios discretos en los niveles de inversión de los padres, un nivel de ingreso parental específico pueden coexistir dos niveles óptimos globales de inversión, uno en el segmento bajo de retornos y otro que pasa el kink y se aprovecha de el cambio discreto en los retornos. Un poco de ingreso parental y definitivamente el óptimo global se encuentra el sector de retornos altos, mientras que una disminución de ese ingreso parental va a hacer que el padre recurra al sector de bajos retornos, notamos que los nunca bajo ninguna configuración de ingresos, y teniendo preferencias concavas en el consumo e ingresos del hijo, el padre recurrirá a la inversión $\bar{I}$ que cambia el régimen de retornos, puesto que no aprovecha los retornos marginales aumentados.



La productividad del hijo depende del stock total de capital humano disponible en su adultez, dado por $I_{t-1} + e_t + v_t$, donde e_t corresponde al capital humano heredado. Este componente heredado captura cultura, conexiones y otros elementos no monetarios que dependen tanto del padre como del propio esfuerzo del hijo en el desarrollo de su dotación. El componente v_t surge de una suerte de mercado, independiente de e_t .

$$y_{t-1} = (1+r)I_{t-1} + e_t + v_t + (r' - r) \max\{0, I_{t+1} + e_t + v_t - y^*\}$$

3 Implicaciones para la acumulación de capital humano

La endogeneidad de la participación sectorial introduce un mecanismo de **retroalimentación positiva**: una vez que el individuo supera el umbral H_t^* , su ingreso se vuelve convexo en H_t , lo que puede incrementar los incentivos para acumular más capital humano, reforzando la especialización en el sector formal.

Este marco explica cómo diferencias iniciales en capital humano pueden amplificarse a través de la elección sectorial endógena, contribuyendo a la persistencia de desigualdades laborales y a la segmentación entre sectores formal e informal.

El parámetro $h > 1$ mide el *grado de no linealidad* asociado a la reasignación de tiempo entre sectores. El término $k(I_{t-1} + e_t)^h$ es convexo en el capital humano total y aparece con signo positivo en el ingreso formal y con signo negativo en el ingreso informal. Esto refleja que, a mayores niveles de habilidades, el trabajo formal se vuelve crecientemente más rentable, mientras que las oportunidades en el sector informal se reducen. De este modo, el ingreso formal es convexo y el ingreso informal es cóncavo en $I_{t-1} + e_t$.

Esta estructura genera una cancelación exacta entre los componentes no lineales, lo que

implica que el ingreso total del hijo depende únicamente de los términos lineales:

$$y_t(I_{t-1}) = (\gamma_F + \gamma_U)I_{t-1} + e_t.$$

Los parámetros γ_F y γ_U representan los retornos lineales del capital humano en los sectores formal e informal, respectivamente. Su suma, $\gamma_F + \gamma_U = 1 + r$, determina el rendimiento total de la inversión parental en capital humano. Los términos no lineales, por lo tanto, afectan únicamente la composición sectorial del ingreso, pero no el ingreso agregado del hijo.

Bajo esta condición, el retorno marginal relevante para el problema del padre es completamente lineal, lo que induce una relación lineal entre los ingresos del padre y los del hijo. Esta propiedad es consistente con la tradición de modelos de movilidad intergeneracional, como Becker and Tomes (1979), Solon (1999) y Solon (2004), donde el ingreso del hijo se modela como una función lineal de la inversión parental y del capital humano heredado.

En síntesis, el modelo permite introducir comportamientos no lineales en cada componente sectorial del ingreso sin abandonar la linealidad del ingreso total. Esto facilita el análisis del canal de reasignación sectorial, preservando la estructura lineal necesaria para derivar expresiones cerradas y comparables de medidas empíricas de movilidad, como la medición de la elasticidad de ingreso intergeneracional IGE o la estimación rank–rank.

References

- Afonso, Oscar, Tiago Sequeira, and Derick Almeida (Oct. 2023). “Technological knowledge and wages: from skill premium to wage polarization”. In: *Journal of Economics* 140.2, pp. 93–119. ISSN: 1617-7134. DOI: 10.1007/s00712-023-00833-y. URL: <https://doi.org/10.1007/s00712-023-00833-y>.
- Autor, David, David Dorn, Lawrence F Katz, Christina Patterson, and John Van Reenen (Feb. 2020). “The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 135.2, pp. 645–709. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjaa004. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/135/2/645/32994954/qjaa004.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa004>.
- Becker, Gary S., Scott Duke Kominers, Kevin M. Murphy, and Jörg L. Spenkuch (2018). “A Theory of Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Political Economy* 126.S1, S7–S25. DOI: 10.1086/698759. eprint: <https://doi.org/10.1086/698759>. URL: <https://doi.org/10.1086/698759>.
- Becker, Gary S. and Nigel Tomes (1979). “An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Political Economy* 87.6, pp. 1153–

1189. ISSN: 00223808, 1537534X. URL: <http://www.jstor.org/stable/1833328> (visited on 11/23/2025).
- Behar, Alberto (2025). “The elasticity of substitution between skilled and unskilled labor in developing countries: A directed technical change perspective”. In: *Journal of Development Economics* 174, p. 103411. ISSN: 0304-3878. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103411>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387824001603>.
- Bouchard St-Amant, Pier-André, Nicolas Marceau, and Jean-Denis Garon (Dec. 2024). “Uncovering Gatsby Curves”. In: *The Journal of Economic Inequality* 22.4, pp. 833–864. ISSN: 1573-8701. DOI: 10.1007/s10888-023-09619-0. URL: <https://doi.org/10.1007/s10888-023-09619-0>.
- Burtless, Gary and Jerry Hausman (1978). “The Effect of Taxation on Labor Supply: Evaluating the Gary Negative Income Tax Experiments”. In: *Journal of Political Economy* 86.6, pp. 1103–30. URL: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ucp:jpolec:v:86:y:1978:i:6:p:1103-30>.
- Corak, Miles (Sept. 2013). “Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Economic Perspectives* 27.3, pp. 79–102. DOI: 10.1257/jep.27.3.79. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.27.3.79>.
- Hausman, Jerry A. (1985). “Taxes and Labor Supply”. In: *Handbook of Public Economics* 1, pp. 213–263.
- Juhn, Chinhui, Kevin M. Murphy, and Brooks Pierce (1993). “Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill”. In: *Journal of Political Economy* 101.3, pp. 410–442. ISSN: 00223808, 1537534X. URL: <http://www.jstor.org/stable/2138770> (visited on 12/17/2025).
- Katz, Lawrence F. and Kevin M. Murphy (Feb. 1992). “Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 107.1, pp. 35–78. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.2307/2118323. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/107/1/35/5429219/107-1-35.pdf>. URL: <https://doi.org/10.2307/2118323>.
- Krusell, Per, Lee E. Ohanian, José-Víctor Ríos-Rull, and Giovanni L. Violante (2000). “Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis”. In: *Econometrica* 68.5, pp. 1029–1053. ISSN: 00129682, 14680262. URL: <http://www.jstor.org/stable/2999442> (visited on 12/17/2025).
- Saez, Emmanuel (Aug. 2010). “Do Taxpayers Bunch at Kink Points?” In: *American Economic Journal: Economic Policy* 2.3, pp. 180–212. DOI: 10.1257/pol.2.3.180. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.2.3.180>.
- Smith, Matthew, Danny Yagan, Owen Zidar, and Eric Zwick (July 2019). “Capitalists in the Twenty-First Century*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 134.4, pp. 1675–1745.

ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjz020. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/134/4/1675/32666241/qjz020.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjz020>.

Solon, Gary (1999). “Chapter 29 - Intergenerational Mobility in the Labor Market”. In: *Handbook of Labor Economics*. Ed. by Orley C. Ashenfelter and David Card. Vol. 3. Handbook of Labor Economics. Elsevier, pp. 1761–1800. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1573-4463\(99\)03010-2](https://doi.org/10.1016/S1573-4463(99)03010-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573446399030102>.

Solon, Gary (2004). “A model of intergenerational mobility variation over time and place”. In: *Generational Income Mobility in North America and Europe*. Ed. by MilesEditor Corak. Cambridge University Press, pp. 38–47.